

GitHub Copilot Use Case

1. 코드 생성 및 테스트 코드 작성 지원

배경

- 현재 코드를 작성하는 인력 중 데이터 사이언티스트 등 개발 백그라운드가 없는 분들이 다수 포함
- 테스트 코드 작성에 어려움을 겪고 있으며, 코드 품질 향상이 필요한 상황

제안 내용

항목	설명
테스트 코드 작성 보조	Copilot을 활용하여 기존 코드에 대한 단위 테스트(unit test), 통합 테스트(integration test) 자동 생성
Custom Agent 제공	조직 차원에서 일관된 test suite 정책을 반영한 커스텀 에이전트를 구성하여 테스트 작성 표준화
Test Suite 정책화	조직 전체적으로 일관된 테스트 기준을 정책화하고, Copilot이 해당 정책에 맞는 테스트 코드를 생성하도록 유도

기대 효과

- 비개발 직군의 테스트 코드 작성 진입 장벽 완화
- 조직 전체 코드 품질 및 테스트 커버리지 향상
- 일관된 테스트 패턴 확보

2. 코드 리뷰 보조

제안 내용

항목	설명
PR Review 자동화	Copilot을 활용한 Pull Request 리뷰 자동화로 리뷰 효율성 향상
PR Summary 생성	PR 변경 사항에 대한 자동 요약 기능을 통해 리뷰어의 컨텍스트 파악 시간 단축
Code Quality 검토	Trial 기간 동안 GHAS(GitHub Advanced Security)를 활용하여 Code Quality 관점의 리뷰 병행 가능

기대 효과

- 코드 리뷰 시간 단축 및 리뷰 품질 향상
- 리뷰어 부담 경감
- PR 변경 사항에 대한 빠른 이해 지원

3. 보안 취약점 수정 및 보안 부채 관리

3-1. Copilot Autofix를 통한 보안 부채 청산

- **대상:** 레거시 애플리케이션 중 취약점 스캔 시 발견되지만 담당자가 부재하거나 수정이 지연되고 있는 백로그 항목
- **방법:** GHAS Code Security의 **Autofix 제안** 기능을 활용하여 보안 취약점에 대한 자동 수정 제안 생성
- **참고:** [About Copilot Autofix for code scanning - GitHub Docs](#)

3-2. Push Protection을 통한 Secret 유출 방지

- **현황:** 암호화 기능은 제공되지만 암호화되지 않은 secret이 push되는 것을 시스템적으로 차단하는 기능이 부재하며, 보안 서약서로 대체 중
- **제안:** **Push Protection** 기능을 활용하여 시스템적으로 secret 유출을 원천 차단
- **참고:** [About push protection - GitHub Docs](#)

3-3. PR 워크플로우에 Code Scanning 통합

- **현황:** 현재 코드 리뷰 과정에서 SAST(Static Application Security Testing) 스캔 강제화가 없음
- **제안:**
 - Code Security 스캐닝을 PR loop에 추가하여 보안 취약점을 검토받은 코드만 main 브랜치에 머지 가능하도록 설정
 - 개발 경험을 해치지 않으면서도 보안 리뷰 과정을 자연스럽게 워크플로우에 포함
- **참고:**
 - [Code scanning merge protection - GitHub Docs](#)
 - [About code scanning with CodeQL - GitHub Docs](#)

3-4. Security Campaign을 통한 보안 부채 진척 관리

- **제안:** 부문별/프로젝트별로 보안 부채를 캠페인 단위로 묶어 진척 관리
- **참고:** [About security campaigns - GitHub Docs](#)

기대 효과

- 레거시 애플리케이션의 보안 부채 체계적 청산
- Secret 유출 사고 원천 방지
- 보안 취약점이 포함된 코드의 main 브랜치 유입 차단
- 조직 단위의 보안 부채 가시성 확보 및 진척 관리

4. 문서 자동 생성 및 Agentic Workflow

제안 내용

항목	설명
문서 최신화 자동화	Coding Agent + GitHub Actions 기반으로 코드 변경 시 관련 문서를 자동 최신화하는 워크플로우 구성
Agentic Workflow 활용	자연어 기반의 워크플로우 생성 및 스케줄 기반 자동화 수행 가능

유의 사항

[주의] Agentic Workflow는 현재 **Technical Preview** 단계이므로 사용자의 자체 판단 하에(own risk) 사용해야 합니다. 상용 제품이 아닌 **오픈소스** 기반입니다.

기대 효과

- 문서와 코드 간의 동기화 자동화
- 반복적인 워크플로우의 자연어 기반 자동화
- 운영 업무 효율성 향상

5. 기존 애플리케이션에 AI Agent 임베딩

배경

- 각 Model Provider별 개별 계약, 런타임 준비, 인증 관리 등의 번거로움 존재
- 기존 애플리케이션에 AI 기능을 빠르게 통합하고 싶은 니즈

제안 내용

항목	설명
Copilot SDK 활용	Copilot CLI 기반으로 동작하는 Copilot SDK를 활용하여 기존 애플리케이션에 AI 기능 임베딩
통합 인증 관리	GitHub Copilot의 인증 체계를 활용하여 별도의 모델 제공자별 인증 관리 부담 해소

기대 효과

- AI 기능 통합 시 인프라 구성 및 관리 비용 절감
- 단일 플랫폼(GitHub) 기반의 일관된 AI 서비스 활용
- 빠른 프로토타이핑 및 사내 AI 도구 개발 가속화

요약

#	Use Case	핵심 도구/기능	우선순위
1	테스트 코드 작성 지원	Copilot Chat, Custom Agent	높음
2	코드 리뷰 보조	Copilot PR Review & Summary	높음
3	보안 취약점 수정 및 관리	GHAS (Autofix, Push Protection, CodeQL, Security Campaign)	높음
4	문서 자동 생성	Coding Agent, GitHub Actions, Agentic Workflow	중간
5	AI Agent 임베딩	Copilot SDK	중간

Note: GHAS 관련 기능(항목 3)은 Trial 기간 동안 활용 가능하므로, Trial 기간 내 PoC를 통해 효과를 검증하는 것을 권장합니다.